Respuestas al Proyecto I

Riesgo de Mercado y Riesgo de Liquidez en Trading

Solución Ejercicio de Equity explicado por pasos

Date	KO	PEP	V	MA	XOM	CVX	JPM	BAC	Vol KO	Vol PEP	Vol V	Vol MA	Vol XOM	Vol CVX	Vol JPM	Vol BAC								
01/23/26	72.88	144.58	326.18	524.74	134.97	166.72	297.72	51.72	18307080	5870098	5667908	5003162	17758210	8368686	11107930	34553500	1.4%	0.1%	-0.1%	-1.5%	1.0%	0.0%	-1.9%	-1.4%
01/26/26	72.56	145.87	328.49	527.36	134.84	167.50	301.04	52.02	14017420	6589570	7540150	4839678	16056070	8912601	11752670	27728400	-0.4%	0.9%	0.7%	0.5%	-0.1%	0.5%	1.1%	0.6%
01/27/26	73.55	148.78	325.26	520.41	136.83	169.05	300.31	52.17	13239180	7114901	6365803	3850793	14517030	9784855	11527450	26494300	1.4%	2.0%	-1.0%	-1.3%	1.5%	0.9%	-0.2%	0.3%
01/28/26	73.06	148.50	326.98	521.37	137.58	169.93	300.77	51.81	14633680	5954075	8105960	5483042	15637280	9200244	9556743	35030160	-0.7%	-0.2%	0.5%	0.2%	0.5%	0.5%	0.2%	-0.7%
01/29/26	73.43	148.69	331.80	543.73	140.51	171.19	306.42	53.08	20862070	9062259	10214230	5488326	35760620	16786610	11579990	35200460	0.5%	0.1%	1.5%	4.3%	2.1%	0.7%	1.9%	2.5%
01/30/26	74.81	153.63	321.83	538.79	141.40	176.90	305.89	53.20	26420470	12641260	11199090	4307289	29657670	22946580	11953180	34549130	1.9%	3.3%	-3.0%	-0.9%	0.6%	3.3%	-0.2%	0.2%
02/02/26	75.33	155.20	333.84	555.37	138.40	174.03	308.14	54.03	19301500	14660510	8502426	4603302	27735570	14235350	9839360	34624460	0.7%	1.0%	3.7%	3.1%	-2.1%	-1.6%	0.7%	1.6%
02/03/26	76.89	162.85	328.93	550.72	143.73	178.04	314.85	54.45	27007050	19096430	9081171	5706986	37577840	18425420	12687960	41208440	2.1%	4.9%	-1.5%	-0.8%	3.9%	2.3%	2.2%	0.8%
02/04/26	77.35	166.18	329.95	553.52	147.59	181.23	317.27	55.38	28607290	13322900	8472261	4448326	29426240	16170480	9848802	54522540	0.6%	2.0%	0.3%	0.5%	2.7%	1.8%	0.8%	1.7%
02/05/26	78.51	167.53	329.13	551.89	146.08	179.23	310.16	54.94	21633460	11038830	8339033	4621627	18431740	10474140	9387999	32959670	1.5%	0.8%	-0.2%	-0.3%	-1.0%	-1.1%	-2.2%	-0.8%
02/06/26	79.03	170.49	331.58	548.74	149.05	180.86	322.40	56.53	18512360	10960440	7798819	3779745	17216030	9901816	17797440	42467992	0.7%	1.8%	0.7%	-0.6%	2.0%	0.9%	3.9%	2.9%
02/09/26	77.97	166.47	325.58	535.33	151.21	182.60	322.10	56.41	23415620	10316240	8513414	4110267	21297300	12021290	11477470	31968380	-1.3%	-2.4%	-1.8%	-2.4%	1.4%	1.0%	-0.1%	-0.2%
02/10/26	76.81	166.97	328.17	540.39	151.59	182.26	318.28	55.39	28848130	10352920	5801843	2222686	15800260	7458163	9902224	48304754	-1.5%	0.3%	0.8%	0.9%	0.3%	-0.2%	-1.2%	-1.8%
02/11/26	78.60	169.15	329.24	537.46	155.56	185.82	310.82	53.85	22649710	6733819	8264294	3691093	23091490	10502120	8703519	48973510	2.3%	1.3%	0.3%	-0.5%	2.6%	2.0%	-2.3%	-2.8%
02/12/26	79.00	167.20	324.18	527.46	149.93	182.40	302.64	52.52	26043530	9516273	9392613	3466526	30652470	9673715	13443360	55481600	=B255/B254-1		-1.5%	-1.9%	-3.6%	-1.8%	-2.6%	-2.5%

Lo primero era descargar los datos de Factset, esto es los precios diarios y los volúmenes.

Y calcular los rendimientos diarios de cada acción cuidando el orden cronológico correcto de los datos

Solución Ejercicio de Equity explicado por pasos

Date	KO	PEP	V	MA	XOM	CVX	JPM	BAC	Vol KO	Vol PEP	Vol V	Vol MA	Vol XOM	Vol CVX	Vol JPM	Vol BAC									
01/23/26	72.88	144.58	326.18	524.74	134.97	166.72	297.72	51.72	18307080	5870098	5667908	5003162	17758210	8368686	11107930	34553500	1.4%	0.1%	-0.1%	-1.5%	1.0%	0.0%	-1.9%	-1.4%	-0.2%
01/26/26	72.56	145.87	328.49	527.36	134.84	167.50	301.04	52.02	14017420	6589570	7540150	4839678	16056070	8912601	11752670	27728400	-0.4%	0.9%	0.7%	0.5%	-0.1%	0.5%	1.1%	0.6%	=SUMAPRODUCTO(R242:
01/27/26	73.55	148.78	325.26	520.41	136.83	169.05	300.31	52.17	13239180	7114901	6365803	3850793	14517030	9784855	11527450	26494300	1.4%	2.0%	-1.0%	-1.3%	1.5%	0.9%	-0.2%	0.3%	Y242,$R$259:$Y$259)
01/28/26	73.06	148.50	326.98	521.37	137.58	169.93	300.77	51.81	14633680	5954075	8105960	5483042	15637280	9200244	9556743	35030160	-0.7%	-0.2%	0.5%	0.2%					
01/29/26	73.43	148.69	331.80	543.73	140.51	171.19	306.42	53.08	20862070	9062259	10214230	5488326	35760620	16786610	11579990	35200460	0.5%	0.1%	1.5%	4.3%					
01/30/26	74.81	153.63	321.83	538.79	141.40	176.90	305.89	53.20	26420470	12641260	11199090	4307289	29657670	22946580	11953180	34549130	1.9%	3.3%	-3.0%	-0.9%	0.6%	3.3%	-0.2%	0.2%	0.2%
02/02/26	75.33	155.20	333.84	555.37	138.40	174.03	308.14	54.03	19301500	14660510	8502426	4603302	27735570	14235350	9839360	34624460	0.7%	1.0%	3.7%	3.1%	-2.1%	-1.6%	0.7%	1.6%	0.1%
02/03/26	76.89	162.85	328.93	550.72	143.73	178.04	314.85	54.45	27007050	19096430	9081171	5706986	37577840	18425420	12687960	41208440	2.1%	4.9%	-1.5%	-0.8%	3.9%	2.3%	2.2%	0.8%	0.3%
02/04/26	77.35	166.18	329.95	553.52	147.59	181.23	317.27	55.38	28607290	13322900	8472261	4448326	29426240	16170480	9848802	54522540	0.6%	2.0%	0.3%	0.5%	2.7%	1.8%	0.8%	1.7%	-0.1%
02/05/26	78.51	167.53	329.13	551.89	146.08	179.23	310.16	54.94	21633460	11038830	8339033	4621627	18431740	10474140	9387999	32959670	1.5%	0.8%	-0.2%	-0.3%	-1.0%	-1.1%	-2.2%	-0.8%	-0.3%
02/06/26	79.03	170.49	331.58	548.74	149.05	180.86	322.40	56.53	18512360	10960440	7798819	3779745	17216030	9901816	17797440	42467992	0.7%	1.8%	0.7%	-0.6%	2.0%	0.9%	3.9%	2.9%	0.3%
02/09/26	77.97	166.47	325.58	535.33	151.21	182.60	322.10	56.41	23415620	10316240	8513414	4110267	21297300	12021290	11477470	31968380	-1.3%	-2.4%	-1.8%	-2.4%	1.4%	1.0%	-0.1%	-0.2%	-0.1%
02/10/26	76.81	166.97	328.17	540.39	151.59	182.26	318.28	55.39	28848180	10352920	5801843	2222686	15800260	7458163	9902224	48304754	-1.5%	0.3%	0.8%	0.9%	0.3%	-0.2%	-1.2%	-1.8%	0.2%
02/11/26	78.60	169.15	329.24	537.46	155.56	185.82	310.82	53.85	22649710	6733819	8264294	3691093	23091490	10502120	8703519	48973510	2.3%	1.3%	0.3%	-0.5%	2.6%	2.0%	-2.3%	-2.8%	0.0%
02/12/26	79.00	167.20	324.18	527.46	149.93	182.40	302.64	52.52	26043530	9516273	9392613	3466526	30652470	9673715	13443360	55481600	0.5%	-1.2%	-1.5%	-1.9%	-3.6%	-1.8%	-2.6%	-2.5%	0.0%

SUMAPRODUCTO(matriz1, [matriz2], [matriz3], [matri

títulos	125312	59350	30660	18804	66386	54504	33003	189680
valor pos	$9,899,648	$9,923,320	$9,939,359	$9,918,358	$9,953,253	$9,941,530	$9,988,028	$9,961,994
pondera	-12.45%	12.48%	12.50%	-12.47%	-12.52%	12.50%	12.56%	-12.53%
valor port	$79,525,489							

Después calcular los rendimientos del portafolio, para esto hacer una sumaproducto de los rendimientos de cada acción y sus ponderaciones. **Las ponderaciones se calculan sobre el DINERO invertido en cada posición <u>no sobre la cantidad de títulos</u>**

Solución Ejercicio de Equity explicado por pasos

Vol BAC									
27728400	-0.4%	0.9%	0.7%	0.5%	-0.1%	0.5%	1.1%	0.6%	0.3%
26494300	1.4%	2.0%	-1.0%	-1.3%	1.5%	0.9%	-0.2%	0.3%	0.0%
35030160	-0.7%	-0.2%	0.5%	0.2%	0.5%	0.5%	0.2%	-0.7%	0.2%
35200460	0.5%	0.1%	1.5%	4.3%	2.1%	0.7%	1.9%	2.5%	-0.6%
34549130	1.9%	3.3%	-3.0%	-0.9%	0.6%	3.3%	-0.2%	0.2%	0.2%
34624460	0.7%	1.0%	3.7%	3.1%	-2.1%	-1.6%	0.7%	1.6%	0.1%
41208440	2.1%	4.9%	-1.5%	-0.8%	3.9%	2.3%	2.2%	0.8%	0.3%
54522540	0.6%	2.0%	0.3%	0.5%	2.7%	1.8%	0.8%	1.7%	-0.1%
32959670	1.5%	0.8%	-0.2%	-0.3%	-1.0%	-1.1%	-2.2%	-0.8%	-0.3%
42467992	0.7%	1.8%	0.7%	-0.6%	2.0%	0.9%	3.9%	2.9%	0.3%
31968380	-1.3%	-2.4%	-1.8%	-2.4%	1.4%	1.0%	-0.1%	-0.2%	-0.1%
48304754	-1.5%	0.3%	0.8%	0.9%	0.3%	-0.2%	-1.2%	-1.8%	0.2%
48973510	2.3%	1.3%	0.3%	-0.5%	2.6%	2.0%	-2.3%	-2.8%	0.0%
55481600	0.5%	-1.2%	-1.5%	-1.9%	-3.6%	-1.8%	-2.6%	-2.5%	0.0%
títulos	125312	59350	30660	18804	66386	54504	33003	189680	
valor pos	$9,899,648	$9,923,320	$9,939,359	$9,918,358	$9,953,253	$9,941,530	$9,988,028	$9,961,994	
pondera	-12.45%	12.48%	12.50%	-12.47%	-12.52%	12.50%	12.56%	-12.53%	
valor port	$79,525,489								
VaR	=PERCENTIL(Z5:Z255,0.05)								
VaR	PERCENTIL(matriz, k)								
Días liquidar	0.0721	0.0732	0.0449	0.0590	0.0399	0.0579	0.0339	0.0505	
	0.0698	0.0703	0.0416	0.0551	0.0364	0.0518	0.0314	0.0494	
Correlaciones		**0.5963**		**0.9052**		**0.8542**		**0.7987**	

Finalmente el VaR se calcula sobre los rendimientos del portafolio, ya sea usando la función percentil o k.esimo.menor

Solución Ejercicio de Equity explicado por pasos

Vol V	Vol MA	Vol XOM	Vol CVX	Vol JPM	Vol BAC									
7540150	4839678	16056070	8912601	11752670	27728400	-0.4%	0.9%	0.7%	0.5%	-0.1%	0.5%	1.1%	0.6%	0.3%
6365803	3850793	14517030	9784855	11527450	26494300	1.4%	2.0%	-1.0%	-1.3%	1.5%	0.9%	-0.2%	0.3%	0.0%
8105960	5483042	15637280	9200244	9556743	35030160	-0.7%	-0.2%	0.5%	0.2%	0.5%	0.5%	0.2%	-0.7%	0.2%
10214230	5488326	35760620	16786610	11579990	35200460	0.5%	0.1%	1.5%	4.3%	2.1%	0.7%	1.9%	2.5%	-0.6%
11199090	4307289	29657670	22946580	11953180	34549130	1.9%	3.3%	-3.0%	-0.9%	0.6%	3.3%	-0.2%	0.2%	0.2%
8502426	4603302	27735570	14235350	9839360	34624460	0.7%	1.0%	3.7%	3.1%	-2.1%	-1.6%	0.7%	1.6%	0.1%
9081171	5706986	37577840	18425420	12687960	41208440	2.1%	4.9%	-1.5%	-0.8%	3.9%	2.3%	2.2%	0.8%	0.3%
8472261	4448326	29426240	16170480	9848802	54522540	0.6%	2.0%	0.3%	0.5%	2.7%	1.8%	0.8%	1.7%	-0.1%
8339033	4621627	18431740	10474140	9387999	32959670	1.5%	0.8%	-0.2%	-0.3%	-1.0%	-1.1%	-2.2%	-0.8%	-0.3%
7798819	3779745	17216030	9901816	17797440	42467992	0.7%	1.8%	0.7%	-0.6%	2.0%	0.9%	3.9%	2.9%	0.3%
8513414	4110267	21297300	12021290	11477470	31968380	-1.3%	-2.4%	-1.8%	-2.4%	1.4%	1.0%	-0.1%	-0.2%	-0.1%
5801843	2222686	15800260	7458163	9902224	48304754	-1.5%	0.3%	0.8%	0.9%	0.3%	-0.2%	-1.2%	-1.8%	0.2%
8264294	3691093	23091490	10502120	8703519	48973510	2.3%	1.3%	0.3%	-0.5%	2.6%	2.0%	-2.3%	-2.8%	0.0%
9392613	3466526	30652470	9673715	13443360	55481600	0.5%	-1.2%	-1.5%	-1.9%	-3.6%	-1.8%	-2.6%	-2.5%	0.0%

títulos	125312	59350	30660	18804	66386	54504	33003	189680
valor pos	$9,899,648	$9,923,320	$9,939,359	$9,918,358	$9,953,253	$9,941,530	$9,988,028	$9,961,994
pondera	-12.45%	12.48%	12.50%	-12.47%	-12.52%	12.50%	12.56%	-12.53%
valor port	$79,525,489							
VaR	**-0.41%**	**-$329,157**						
VaR	**-0.43%**	**-$342,547**						
Días liquidar	0.0721	0.0732	0.0449	=U257/(PROMEDIO(M166:M255)*0.1)				0.0505
	0.0698	0.0703	0.0416	0.0551	0.0364	0.0518	0.0314	0.0494
Correlaciones		**0.5963**		**0.9052**		**0.8542**		**0.7987**

VaR en porcentaje y en dinero, el 0.41 es con percentil, el 0.43 es usando k.esimo.menor

Los días para liquidar es simplemente la división de los títulos que tengo de cada acción entre el promedio de los últimos 3 meses ajustad por el factor 0.10 (10% de ese promedio), todas se pueden vender el mismo día.

Solución Ejercicio de Equity explicado por pasos

Vol BAC									
27728400	-0.4%	0.9%	0.7%	0.5%	-0.1%	0.5%	1.1%	0.6%	0.3%
26494300	1.4%	2.0%	-1.0%	-1.3%	1.5%	0.9%	-0.2%	0.3%	0.0%
35030160	-0.7%	-0.2%	0.5%	0.2%	0.5%	0.5%	0.2%	-0.7%	0.2%
35200460	0.5%	0.1%	1.5%	4.3%	2.1%	0.7%	1.9%	2.5%	-0.6%
34549130	1.9%	3.3%	-3.0%	-0.9%	0.6%	3.3%	-0.2%	0.2%	0.2%
34624460	0.7%	1.0%	3.7%	3.1%	-2.1%	-1.6%	0.7%	1.6%	0.1%
41208440	2.1%	4.9%	-1.5%	-0.8%	3.9%	2.3%	2.2%	0.8%	0.3%
54522540	0.6%	2.0%	0.3%	0.5%	2.7%	1.8%	0.8%	1.7%	-0.1%
32959670	1.5%	0.8%	-0.2%	-0.3%	-1.0%	-1.1%	-2.2%	-0.8%	-0.3%
42467992	0.7%	1.8%	0.7%	-0.6%	2.0%	0.9%	3.9%	2.9%	0.3%
31968380	-1.3%	-2.4%	-1.8%	-2.4%	1.4%	1.0%	-0.1%	-0.2%	-0.1%
48304754	-1.5%	0.3%	0.8%	0.9%	0.3%	-0.2%	-1.2%	-1.8%	0.2%
48973510	2.3%	1.3%	0.3%	-0.5%	2.6%	2.0%	-2.3%	-2.8%	0.0%
55481600	0.5%	-1.2%	-1.5%	-1.9%	-3.6%	-1.8%	-2.6%	-2.5%	0.0%
títulos	125312	59350	30660	18804	66386	54504	33003	189680	
valor pos	$9,899,648	$9,923,320	$9,939,359	$9,918,358	$9,953,253	$9,941,530	$9,988,028	$9,961,994	
pondera	-12.45%	12.48%	12.50%	-12.47%	-12.52%	12.50%	12.56%	-12.53%	
valor port	$79,525,489								
VaR	**-0.41%**	**-$329,157**							
VaR	**-0.43%**	**-$342,547**							
Días liquidar	0.0721	0.0732	0.0449	0.0590	0.0399	0.0579	0.0339	0.0505	
	0.0698	0.0703	0.0416	0.0551	0.0364	0.0518	0.0314	0.0494	
Correlaciones		**0.5963**		**0.9052**		**0.8542**		=COEF.DE.CORREL(X5:X255,Y5:Y255)	

NO necesito una matriz de correlaciones, solo me interesa la correlación de los pares que estoy haciendo, por algo se llama "pairs trading" la estrategia.

Dado que las correlaciones no son perfectas, la cantidad invertida en la acción long no debe ser igual a la cantidad invertida en la acción short, aún así tengo riesgo idiosincrático y por eso mi VaR no es cero

Solución Ejercicio de Equity explicado por pasos

1.9%	3.3%	-3.0%	-0.9%	0.6%	3.3%	-0.2%	0.2%	0.3%
0.7%	1.0%	3.7%	3.1%	-2.1%	-1.6%	0.7%	1.6%	0.2%
2.1%	4.9%	-1.5%	-0.8%	3.9%	2.3%	2.2%	0.8%	0.4%
0.6%	2.0%	0.3%	0.5%	2.7%	1.8%	0.8%	1.7%	0.0%
1.5%	0.8%	-0.2%	-0.3%	-1.0%	-1.1%	-2.2%	-0.8%	-0.3%
0.7%	1.8%	0.7%	-0.6%	2.0%	0.9%	3.9%	2.9%	0.5%
-1.3%	-2.4%	-1.8%	-2.4%	1.4%	1.0%	-0.1%	-0.2%	-0.2%
-1.5%	0.3%	0.8%	0.9%	0.3%	-0.2%	-1.2%	-1.8%	0.2%
2.3%	1.3%	0.3%	-0.5%	2.6%	2.0%	-2.3%	-2.8%	0.0%
0.5%	-1.2%	-1.5%	-1.9%	-3.6%	-1.8%	-2.6%	-2.5%	-0.1%
99293	59350	30660	17187	58058	54504	33003	145333	
$7,844,147	$9,923,320	$9,939,359	$9,065,455	$8,704,636	$9,941,530	$9,988,028	$7,632,889	
-10.74%	13.59%	13.61%	-12.41%	-11.92%	13.61%	13.67%	-10.45%	
$73,039,363								
	79.05%		**91.21%**		**87.56%**		=COVARIANZA.M(X5:X255,Y5:Y255)/VAR(Y5:Y255)	
	$7,844,218		**$9,065,789**		**$8,704,682**			
	99,293.90		**17,187.63**		**58,058.31**		COVARIANZA.M(matriz1, matriz2)	

Me interesa el "optimal hedge ratio" de cada par, ejemplo para cubrir el long en JPM vendo en corto BAC pero no con la misma ponderación sino lo que me arroje la fórmula de optimal hedge ratio y esto lo repito por cada par. Hay otras formas de hacerlo pero dejaría de ser "pairs trading".

Solución Ejercicio de FX explicado por pasos

1.5 puntos Calcular el L-VaR (ajustado por liquidez) a un horizonte de 1 día, con un nivel de confianza del 95% para la mesa de cambios (divisas).

Puedes utilizar método histórico ya sea 250 o 500 datos. La cantidad de datos y nivel de confianza debe ser igual tanto para el VaR como para el costo de liquidez

Descargar los datos de Factset a fin de tener el bid y ask

L-VaR =	-$	397,404	-$	373,950	$	23,454
L-VaR =	-$	410,285	-$	386,229	$	24,056

La respuesta en azul claro es usando percentil y la respuesta en azul oscuro es usando k.esimo.menor. La diferencia entre 397,404 y 373,950 es el ajuste por liquidez, su diferencia son 23,454

1.5 puntos Hacer un stress-test ya sea aplicando una variación de 3 sigmas ó tomando al menos 3 escenarios extremos de 2007 a la fecha

Se hará aplicando una variación de 3 sigmas (3 desviaciones estánda), para esto puedo calcular la desviación estándar del portafolio de 2 formas

a) sobre los rendimientos del portafolio que ya calculamos y escalar por 3 **0.72%** **$** **942,643**

b) calcular con un garch o ewma la volatilidad de cada activo por separado, usdmxn 0.005630813 eurmxn 0.0049484

luego calcular la del portafolio a partir de la volatilidad de cada activo (más correcto) **0.70%** **$** **905,764**

La posición de la mesa de divisas al cierre del 12-feb-2026 es la siguiente:

Par o cruce	Monto	Posición	Valor posición	
USDMXN	4 millones de usd	Corto	68,747,000	-53%
EURMXN	3 millones de eur	Largo	61,279,365	47%
			130,026,365	

El valor de cada posición es la cantidad de moneda extranjera multiplicada por su último valor (reciente) y todo expresando en la moneda funcional (en este caso pesos mexicanos). Antepongo sino negativo a la posición short

El tope o límite de L-VaR diario al 95% nivel de confianza para esta área o unidad de negocio es de 6 millones de pesos ¿se cumple o excede tal cómo cerró la mesa?

Se cumple sin problema, el L-VaR es de 400 mil pesos aprox y se tiene un tope de 6 millones (ni si quiera nos acercamos)

Solución Ejercicio de FX explicado por pasos

L-VaR = -$ 397,404 =E18*PERCENTIL(N25:N285,0.05)

L-VaR = -$ 410,285 -$ 38 PERCENTIL(matriz, k)

Hacer un stress-test ya sea aplicando una variación de 3 sigmas ó tomando al menos 3 escenarios extremos de 2007 a la fecha

Se hará aplicando una variación de 3 sigmas (3 desviaciones estánda), para esto puedo calcular la desviación estándar del portafolio de 2 formas

a) sobre los rendimientos del portafolio que ya calculamos y escalar por 3 **0.72% $ 942,643**

b) calcular con un garch o ewma la volatilidad de cada activo por separado, usdmxn 0.005630813 eurmxn 0.0049484

luego calcular la del portafolio a partir de la volatilidad de cada activo (más correcto) **0.70% $ 905,764**

La posición de la mesa de divisas al cierre del 12-feb-2026 es la siguiente:

Par o cruce	Monto	Posición	Valor posición	
USDMXN	4 millones de usd	Corto	68,747,000	-53%
EURMXN	3 millones de eur	Largo	61,279,365	47%
			130,026,365	

Para calcular el VaR solo (antes de ajustar por liquidez), aplico percentil o k.esimo.menor sobre los rendimientos del portafolio.
Para los rends del portafolio multiplico el rend de cada divisa por su ponderación.

	USDMXN			EURMXN					
Date	Bid	Ask	Mid	Bid	Ask	Mid	rets USDMX	rets EURMX	rends port
02/12/26	17.185200	17.188300	17.186750	20.422900	20.430000	20.426455	-0.3%	-0.1%	0.1165%
02/11/26	17.231500	17.234500	17.233000	20.433100	20.441800	20.437477	0.0%	-0.5%	-0.2183%
02/10/26	17.229500	17.232500	17.231000	20.525500	20.534200	20.529877	0.4%	0.4%	-0.0161%
02/09/26	17.157500	17.160500	17.159000	20.436300	20.445000	20.440659	-0.9%	-0.1%	0.4189%
02/06/26	17.312500	17.315500	17.314000	20.459900	20.468700	20.464281	-0.7%	-0.4%	0.1460%
02/05/26	17.430100	17.433400	17.431750	20.551800	20.561000	20.556390	0.9%	0.9%	-0.0671%

Solución Ejercicio de FX explicado por pasos

La posición de la mesa de divisas al cierre del 12-feb-2026 es la siguiente:

Par o cruce	Monto	Posición	Valor posición	
USDMXN	4 millones de usd	Corto	68,747,000	-53%
EURMXN	3 millones de eur	Largo	61,279,365	47%
			130,026,365	

Para los rends del portafolio multiplico el rend de cada divisa por su ponderación.
Los rends de cada tipo de cambio se calculan tomando midmarket

	USDMXN			EURMXN						
Date	Bid	Ask	Mid	Bid	Ask	Mid	rets USDMX	rets EURMX	rends port	spread US
02/12/26	17.185200	17.188300	17.186750	20.422900	20.430000	20.426455	-0.3%	-0.1%	=L25*$F$16+M25*$F$17	
02/11/26	17.231500	17.234500	17.233000	20.433100	20.441800	20.437477	0.0%	-0.5%	-0.2183%	0.0174
02/10/26	17.229500	17.232500	17.231000	20.525500	20.534200	20.529877	0.4%	0.4%	-0.0161%	0.0174

	USDMXN			EURMXN					
Date	Bid	Ask	Mid	Bid	Ask	Mid	rets USDMX	rets EURMX	rends port
02/12/26	17.185200	17.188300	17.186750	20.422900	20.430000	20.426455	-0.3%	-0.1%	0.1165%
02/11/26	17.231500	17.234500	17.233000	20.433100	20.441800	20.437477	0.0%	-0.5%	-0.2183%
02/10/26	17.229500	17.232500	17.231000	20.525500	20.534200	20.529877	=H27/H28-1	0.4%	-0.0161%
02/09/26	17.157500	17.160500	17.159000	20.436300	20.445000	20.440659	-0.9%	-0.1%	0.4189%
02/06/26	17.312500	17.315500	17.314000	20.459900	20.468700	20.464281	-0.7%	-0.4%	0.1460%

Solución Ejercicio de FX explicado por pasos

Calcular el L-VaR (ajustado por liquidez) a un horizonte de 1 día, con un nivel de confianza del 95% para la mesa de cambios (divisas).
Puedes utilizar método histórico ya sea 250 o 500 datos. La cantidad de datos y nivel de confianza debe ser igual tanto para el VaR como para el costo de liquidez
Descargar los datos de Factset a fin de tener el bid y ask

L-VaR = =E18*PERCENTIL(N25:N285,0.05)-(0.5*(PROMEDIO(O25:O285)+1.64*DESVEST.M(O25:O285)))*E16-(0.5*(PROMEDIO(P25:P285)+1.64*DESVEST.M(P25:P285)))*E17

L-VaR = -$ 410,285 -$ 386,229 $ 24,056

Para el L-VaR es decir VaR ajustado por liquidez solo hay que agregar el costo de liquidez de cada activo, como NO usé valores absolutos en costo de liquidez puse signo menos.

El costo de liquidez de la posición en USDMXN es 0.5*(promedio del spread USDMXN + 1.64*desviación estándar del spread USDMXN) y todo esto por el valor de la posición de USDMXN ya expresada en mi moneda funcional, repito este cálculo para el EURMXN

La posición de la mesa de divisas al cierre del 12-feb-2026 es la siguiente:

Par o cruce	Monto	Posición	Valor posición	
USDMXN	4 millones de usd	Corto	68,747,000	-53%
EURMXN	3 millones de eur	Largo	61,279,365	47%
			130,026,365	

	USDMXN			EURMXN								
Date	Bid	Ask	Mid	Bid	Ask	Mid	rets USDMX	rets EURMX	rends port	spread USD	spread EURMXN	
02/12/26	17.185200	17.188300	17.186750	20.422900	20.430000	20.426455	-0.3%	-0.1%	0.1165%	0.0180%	0.0348%	3.1
02/11/26	17.231500	17.234500	17.233000	20.433100	20.441800	20.437477	0.0%	-0.5%	-0.2183%	0.0174%	0.0426%	3.
02/10/26	17.229500	17.232500	17.231000	20.525500	20.534200	20.529877	0.4%	0.4%	-0.0161%	0.0174%	0.0424%	3.4
02/09/26	17.157500	17.160500	17.159000	20.436300	20.445000	20.440659	-0.9%	-0.1%	0.4189%	0.0175%	0.0426%	3.1

Solución Ejercicio de FX explicado por pasos

Hacer un stress-test ya sea aplicando una variación de 3 sigmas ó tomando al menos 3 escenarios extremos de 2007 a la fecha

Se hará aplicando una variación de 3 sigmas (3 desviaciones estánda), para esto puedo calcular la desviación estándar del portafolio de 2 formas

a) sobre los rendimientos del portafolio que ya calculamos y escalar por 3 — 0.72% $ 942,643

b) calcular con un garch o ewma la volatilidad de cada activo por separado, — usdmxn 0.005630813 eurmxn 0.0049484

luego calcular la del portafolio a partir de la volatilidad de cada activo (más correcto) =RAIZ((F16^2)*(I10^2)+(F17^2)*(K10^2)+2*F16*F17*I10*K10*COEF.DE.CORREL(L25:L285,M25:M285))*3

RAIZ(número)

Estimé la volatilidad tanto para el USDMXN como para el EURMXN usando ewma de Riskmetrics, así obtuve el 0.0056 y el 0.0049

Después calculé la volatilidad del portafolio usando la fórmula cuando se trata de 2 activos

Si no recuerdan la fórmula de ewma revisen sus apunes o pregunten a la IA, lo mismo para la formula de la varianza de un portafolio de 2 activos.

A la varianza de un portafolio de 2 activos, simplemente le saqué la raíz cuadrada para expresarla en desviación estándar.

Por supuesto también se puede calcular la varianza usando operaciones con vectores y matrices: vector de ponderaciones*matriz de varianza-covarianza*transpuesta de ponderaciones y sacarle raíz.

Solución Ejercicio de TASAS explicado por pasos

```
>> M2031 = bndprice([.0816 .0817],.0775,'12-feb-2026','29-may-2031','Basis',2)

M2031 =

   98.2382
   98.1963
```

Lo primero es calcular los precios de cada bonoM al día 12-feb-2026, para esto investigo sus yields en Banxico (operaciones mercado secundario de valores vía casas de corretaje y muevo esta yield 1 punto base hacia arriba o hacia abajo para ver cuánto varía el precio si la yield se mueve 1 punto base

```
>> M2036 = bndprice([.0872 .0873],.10,'12-feb-2026','20-nov-2036','Basis',2)

M2036 =

  108.7842
  108.7112

>> M2047 = bndprice([.0917 .0918],.08,'12-feb-2026','07-nov-2047','Basis',2)

M2047 =

   89.0248
   88.9395
```

Solución Ejercicio de TASAS explicado por pasos

Fecha	5 años	10 años	20 años	cambio en puntos base			P&L port
12/02/2026	8.1	8.68	9.14	-5	-4	-3	$150,678
11/02/2026	8.15	8.72	9.17	-1	1	-2	$124,080
10/02/2026	8.16	8.71	9.19	-8	-8	-2	$120,309
09/02/2026	8.24	8.79	9.21	0	1	-2	$81,475
06/02/2026	8.24	8.78	9.23	-8	-4	-4	$302,454
05/02/2026	8.32	8.82	9.27	-5	-9	-6	$54,772
04/02/2026	8.37	8.91	9.33	4	4	5	-$155,991
03/02/2026	8.33	8.87	9.28	0	1	0	$33,557
02/02/2026	8.33	8.86	9.28	0	0	0	$0
30/01/2026	8.33	8.86	9.28	3	4	2	=(-E11*$J$2*$J$5)+(-F11*$K$2*$K$5)+(-G11*$L$2*$L$5)
29/01/2026	8.3	8.82	9.26	-7	-8	-7	$197,499
28/01/2026	8.37	8.9	9.33	-3	-2	-3	$132,580
27/01/2026	8.4	8.92	9.36	-8	-5	0	$173,061
26/01/2026	8.48	8.97	9.36	2	3	4	-$80,377
23/01/2026	8.46	8.94	9.32	0	-3	-2	-$52,752
22/01/2026	8.46	8.97	9.34	-7	-11	-11	$192,666

PV01 / 5 años	PV01 / 10 años	PV01 / 20 años
0.0419	0.0730	0.0853

Títulos 2031	Títulos 2036	Títulos 2047
1,017,934	-459,625	280,820

Ya que descargué de FactSet las yields “genéricas” (no específicas de cada bono), uso genéricas cuando hago atajo, uso específicas cuando hago full valuation.
Luego calculo el cambio en puntos base de cada yield genérica para cada día
Después para calcular el P&L de todo el portafolio multiplico el cambio en puntos base de cada yield por su sensibilidad (PV01) por la cantidad de títulos.
Antepongo signo negativo porque si la tasa sube el precio baja pero si la tasa baja el precio sube (relación inversa entre el precio del bono y la yield)

Solución Ejercicio de TASAS explicado por pasos

13/03/2025	9.18	9.46	9.96	-7	-10	-5	$82,468
12/03/2025	9.25	9.56	10.01	4	0	-6	-$26,668
11/03/2025	9.21	9.56	10.07	0	6	-2	$249,258
10/03/2025	9.21	9.5	10.09	1	7	4	$96,454
07/03/2025	9.2	9.43	10.05	1	0	0	-$42,606
06/03/2025	9.19	9.43	10.05	1	-3	4	-$239,111
05/03/2025	9.18	9.46	10.01	-12	-11	-9	$357,775
04/03/2025	9.3	9.57	10.1	9	13	14	-$282,641
03/03/2025	9.21	9.44	9.96	-4	-2	2	$55,391
28/02/2025	9.25	9.46	9.94				
27/02/2025	@NA	9.5	9.94				
26/02/2025	@NA	9.52	9.97				
25/02/2025	@NA	9.61	10.07				
24/02/2025	@NA	9.71	10.18				
21/02/2025	@NA	9.77	10.26				
20/02/2025	@NA	9.88	10.39				
19/02/2025	@NA	9.91	10.4				
18/02/2025	@NA	9.85	10.33				
17/02/2025	@NA	9.88	10.32				
14/02/2025	@NA	9.85	10.28				
13/02/2025	@NA	9.86	10.26				
12/02/2025	@NA	9.9	10.29				

Se utilizaron menos de 250 datos debido a que FactSet no tiene completa la serie de tiempo de la yield de 5 años.

Solución Ejercicio de TASAS explicado por pasos

P&L port
$150,678
$124,080
$120,309
$81,475
$302,454
$54,772
-$155,991
$33,557
$0
-$41,508
$197,499
$132,580

PV01 / 5 años	PV01 / 10 años	PV01 / 20 años
0.0419	0.0730	0.0853

Títulos 2031	Títulos 2036	Títulos 2047
1,017,934	-459,625	280,820

VaR	-$350,537
VaR	-$372,685

La respuesta es 350 si se usa percentil o 372 si se usa k.esimo.menor

P&L port
$150,678
$124,080
$120,309
$81,475
$302,454
$54,772
-$155,991
$33,557
$0
-$41,508
$197,499
$132,580
$173,061
-$80,377
-$52,752

PV01 / 5 años	PV01 / 10 años	PV01 / 20 años
0.0419	0.0730	0.0853

Títulos 2031	Títulos 2036	Títulos 2047
1,017,934	-459,625	280,820

VaR	=PERCENTIL(H2:H250,0.025)
VaR	PERCENTIL(matriz, k)

Se calcular sobre los rendimientos del portafolio, especificar correctamente el valor k dependiendo el nivel de confianza si 99% o 95% o 97.5%

Solución Ejercicio de TASAS explicado por pasos

Una estrategia steepener
Es posicionarse en 2 nodos de la curva de tasas simultáneamente, en un nodo se está long y en el otro se está short.
Hay 2 situaciones que hacen que la curva de tasas se empine (mayor pendiente):

a) Porque las tasas suben pero las tasas de largo plazo suben más que las de corto plazo (bearish steepener)
b) Porque las tasas bajan pero las tasas de corto plazo baja más que las de largo plazo (bullish steepener)

En cualquier caso vendo en corto bonos de largo plazo y al mismo tiempo compro bonos de corto plazo, por ejemplo vendo en corto el Mbono de 2042 y simultáneamente compro el Mbono de 2028. La idea es que la posición corta me genere más utilidad que la pérdida que pudiera tener en la posición larga. Es un trade "relative value".

Una estrategia flattener
Es posicionarse al mismo tiempo en 2 nodos de la curva de tasas, en un nodo se posiciona long y en el otro se posiciona short.
También hay 2 situaciones que hacen que la curva de tasas se aplane (menor pendiente, incluso pendiente negativa, se dice curva invertida):

a) Porque las tasas suben pero las tasas de corto plazo suben más que las de largo plazo (bearish flattener)
b) Porque las tasas bajan pero las tasas de largo plazo bajan más que las de corto plazo (bullish flattener)

En cualquier caso, compro bonos de largo plazo y simultáneamente vendo en corto bonos de corto plazo, por ejemplo compro el Mbono del 2053 y shorteo el Mbono del 2029. La idea es que la posición larga me produzca mayor utilidad que la pérdida que pudiera tener en la posición corta, nuevamente es un trade "relative value". <u>No se invierte la misma cantidad de dinero en el long y en el short, la cantidad debe ser tal que se tenga un PV01 neutral (PV01 del long equivalente al PV01 del short).</u>

Una estrategia butterfly
Es posicionarse en 3 nodos de la curva de tasas simultáneamente, es comprar un bono de mediano plazo (belly) y al mismo tiempo vender en corto un bono de corto plazo y también vender en corto un bono de largo plazo, a estos 2 bonos de las orillas o extremos les dicen "wings". Por supuesto se puede hacer a la inversa, es decir se vende en corto el belly (un bono de mediano plazo) y simultáneamente se compran las wings (un bono de corto plazo y un bono de largo plazo). Ejemplo compro el Mbono del 2036, vendo en corto el Mbono del 2028 y vendo en corto el Mbono del 2047, la idea es que la curva de tasas tendrá mayor o menor curvatura, a fin de cuentas es otra forma de "relative value trade". <u>Igualmente el valor de cada posición NO es el mismo, se busca que su PV01 del belly equivalga al PV01 de las wings.</u>

Solución Ejercicio de Commodities explicado por pasos

Price History: NG00-USA

Date	Settlement Price	Bid	Ask	CVol	rends	spread %			
12/16/21	3.77	3.77	3.80	113053	-0.95%	0.74%			
12/17/21	3.69	3.65	3.71	93151	-2.02%	1.50%			
12/20/21	3.83	3.80	3.88	121432	3.90%	2.06%			
12/21/21	3.87	3.83	3.90	118640	0.91%	1.66%			
12/22/21	3.98	3.94	3.98	81983	2.77%	0.93%			
12/23/21	3.73	3.73	3.75	77267	-6.16%	0.56%			
12/27/21	4.06	4.03	4.08	35630	8.82%	1.31%			
12/28/21	4.06	4.04	4.07	27776	-0.12%	0.76%			
12/29/21	4.02	3.97	4.00	4717	-0.76%	0.75%			
12/30/21	3.44	3.40	3.49	50583	-14.64%	2.47%			
12/31/21	3.56	3.58	3.65	43902	3.55%	1.91%	Solo VaR	Días descargar	L-VaR
01/03/22	3.68	3.64	3.74	45711	3.40%	=PERCENTIL(F5:F256,0.01)			-11.9%
01/04/22	3.58	3.58	3.62	50741	-2.61%	PERCENTIL(**matriz**, k)		2.07	-11.9%
01/05/22	3.71	3.65	3.75	43226	3.57%	2.62%	-10.7%	2.09	-11.9%
01/06/22	3.67	3.70	3.73	41580	-1.08%	0.83%	-10.7%	2.11	-11.9%

Para calcular el VaR para el primer día hábil de 2022 necesito tener los rendimientos de 1 año atrás previamente, y sobre eso aplico percentil o k.esimo

Muy importante que conforme se recorren las fechas, tomar únicamente una ventana de datos de 1 año (250-252 datos), es decir cada día excluir el dato más viejo e incorporar el dato más reciente y así sucesivamente.

Solución Ejercicio de Commodities explicado por pasos

Price History: NG00-USA

Date	Settlement Price	Bid	Ask	CVol	rends	spread %		
12/22/21	3.98	3.94	3.98	81983	2.77%	0.93%		
12/23/21	3.73	3.73	3.75	77267	-6.16%	0.56%		
12/27/21	4.06	4.03	4.08	35630	8.82%	1.31%		
12/28/21	4.06	4.04	4.07	27776	-0.12%	0.76%		
12/29/21	4.02	3.97	4.00	4717	-0.76%	0.75%		
12/30/21	3.44	3.40	3.49	50583	-14.64%	2.47%		
12/31/21	3.56	3.58	3.65	43902	3.55%	1.91%	Solo VaR	Días descargar
01/03/22	3.68	3.64	3.74	45711	3.40%	2.85%	=50000/(PROMEDIO(E172:E256)*0.2)	
01/04/22	3.58	3.58	3.62	50741	-2.61%	1.22%	-10.7%	
01/05/22	3.71	3.65	3.75	43226	3.57%	2.62%	-10.7%	2.09
01/06/22	3.67	3.70	3.73	41580	-1.08%	0.83%	-10.7%	2.11
01/07/22	3.73	3.74	3.75	60128	1.53%	0.19%	-10.7%	2.13
01/10/22	3.83	3.82	3.90	76190	2.90%	2.02%	-10.7%	2.17

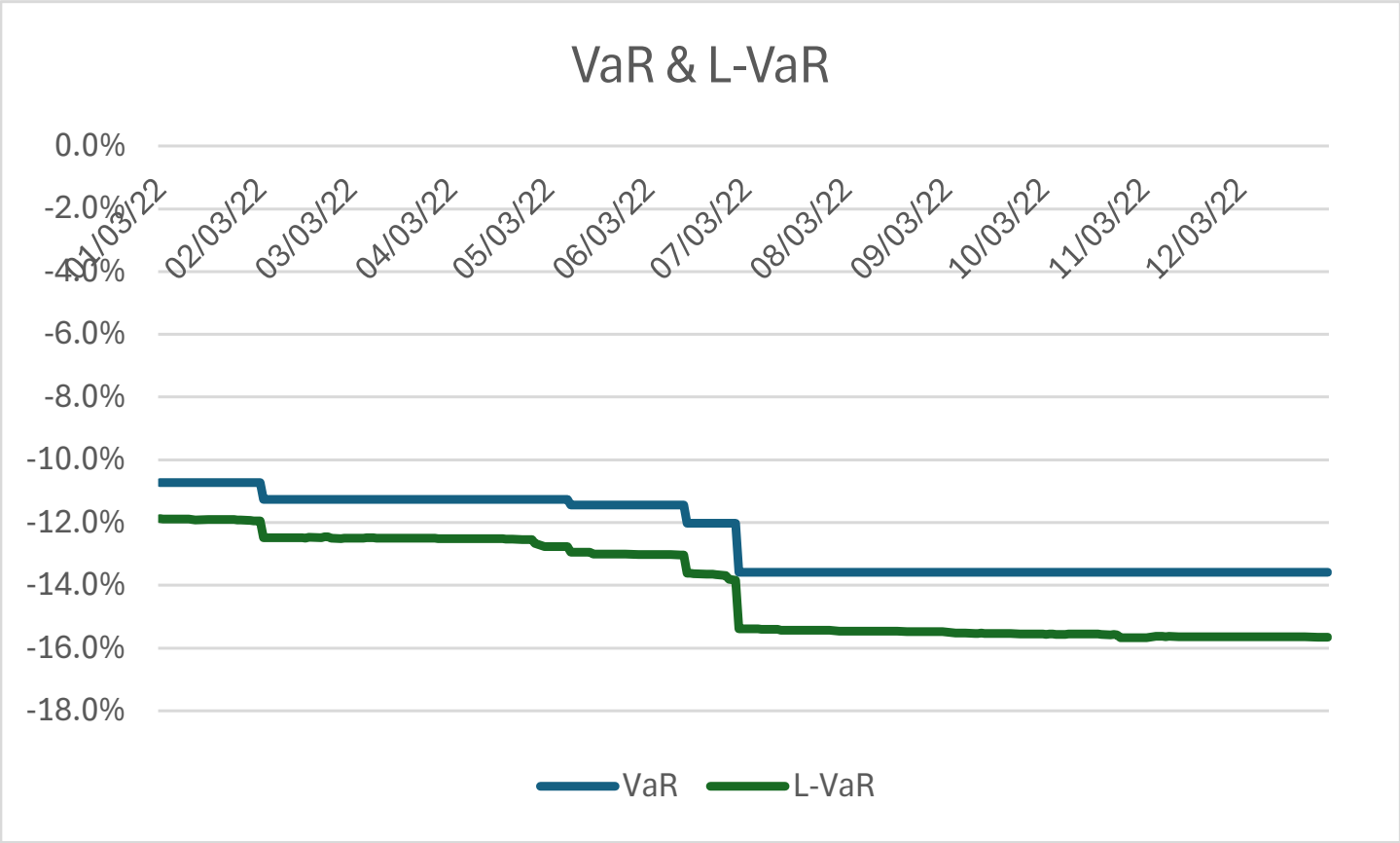
PROMEDIO(número1, [número2], ...)

Para calcular los días que me tardaría en deshacer mi posición divido la cantidad de contratos de futuros entre el promedio del volumen de los últimos 3 meses ajustado por el factor 0.2 porque máximo puedo negociar el 20% de ese volumen promedio

Solución Ejercicio de Commodities explicado por pasos

Price History: NG00-USA

Date	Settlement Price	Bid	Ask	CVol	rends	spread %	Solo VaR	Días descargar	L-VaR	
12/16/21	3.77	3.77	3.80	113053	-0.95%	0.74%				
12/17/21	3.69	3.65	3.71	93151	-2.02%	1.50%				
12/20/21	3.83	3.80	3.88	121432	3.90%	2.06%				
12/21/21	3.87	3.83	3.90	118640	0.91%	1.66%				
12/22/21	3.98	3.94	3.98	81983	2.77%	0.93%				
12/23/21	3.73	3.73	3.75	77267	-6.16%	0.56%				
12/27/21	4.06	4.03	4.08	35630	8.82%	1.31%				
12/28/21	4.06	4.04	4.07	27776	-0.12%	0.76%				
12/29/21	4.02	3.97	4.00	4717	-0.76%	0.75%				
12/30/21	3.44	3.40	3.49	50583	-14.64%	2.47%				
12/31/21	3.56	3.58	3.65	43902	3.55%	1.91%				
01/03/22	3.68	3.64	3.74	45711	3.40%	2.85%	=H257-(0.5*(PROMEDIO(G5:G256)+2.33*DESVEST.M(G5:G256)))			
01/04/22	3.58	3.58	3.62	50741	-2.61%	1.22%	-10.7%	2.07	-11.9%	-11.4%
01/05/22	3.71	3.65	3.75	43226	3.57%	2.62%	-10.7%	2.09	-11.9%	-11.4%

Para calcular el VaR ajustado por liquidez, simplemente al VaR que ya tenía le agrego el costo de liquidez, como no usé valor absoluto, entonces pongo signo negativo al costo de liquidez a fin de que el L-VaR sea mayor al VaR solo.

Solución Ejercicio de Commodities explicado por pasos